

Curso de Usabilidad del Sistema KAVAC

MÓDULO X. FIRMA ELECTRÓNICA

Este módulo permite realizar tareas de gestión de firma electrónica, tales como el manejo de certificados electrónicos, la firma de documentos PDF y la verificación de firma en documentos PDF. El módulo de Firma Electrónica está integrado por dos secciones: Gestión de Certificado y Acciones Comunes.

Sobre los usuarios

Los usuarios con permisos y roles de firma electrónica tendrán acceso a las siguientes funcionalidades dentro del sistema: cargar certificado, verificar firma PDF, firmar PDF y actualizar certificado. Este rol de firma electrónica es asignado por el administrador del sistema. Además del rol, se pueden configurar permisos específicos por usuario. Esto significa que cada usuario puede tener acceso solo a ciertas funciones dentro del módulo de firma electrónica, según los permisos seleccionados por el administrador. Por ejemplo, un usuario con permiso solo para la verificar firma PDF, solo puede realizar esa tarea.

Funcionalidades

- Se puede realizar la carga del certificado para así firmar electrónicamente y actualizarlo cuando sea necesario.
- Verificación de firmas en documentos PDF.
- Firmar electrónicamente documentos en PDF.

1. Gestión de certificado

Esta sección contiene las opciones que permiten **Cargar**, **Actualizar**, **Eliminar** y **Ver información** sobre los certificados .p12 cargados en el sistema.

Cargar certificado

- Presionar el botón **Cargar Certificado** ubicado en la sección **Acciones Comunes**.
- Presionar **Examinar** y buscar el certificado .p12 en el equipo.

- Escribir la contraseña del certificado .p12.
- Presionar **Guardar**

Una vez que se ha cargado un certificado .p12 en el sistema, la pantalla muestra los datos del certificado y ofrece la posibilidad de **Actualizar**, **Eliminar** y **Ver información** del certificado.

Actualizar certificado

Al usar el botón Actualizar, se muestra una ventana emergente que permite cargar un nuevo certificado .p12.

- Presionar el botón **Examinar** y buscar el certificado en el equipo.
- Transcribir la contraseña del certificado y presionar **Subir certificado**.

2. Verificar Documento PDF

La función de **Verificar Documento PDF** permite examinar la validez del certificado de un documento firmado electrónicamente.

- Presionar el botón **Verificar Firma PDF**.
- Buscar en el equipo el archivo PDF que se desea examinar.
- Presionar **Verificar**.

Una vez seleccionado el certificado, la ventana se actualiza con datos que validan la autenticidad de la firma electrónica en el documento PDF.

3. Firmar Documento PDF

La función de **Firmar PDF** permite integrar el certificado .p12 en un documento PDF para establecer la validez del mismo.

- Presionar el botón **Firmar**.
- Buscar en el equipo el archivo PDF que se desea firmar.
- Presionar **Firmar**.

Una vez firmado el documento, la ventana se actualiza con datos que confirman el proceso de firma y un enlace para descargar el documento firmado electrónicamente.

Actualizar certificado

Al usar el botón **Actualizar certificado**, aparece un cuadro que permite cargar un nuevo certificado .p12. El procedimiento es el mismo que en la sección **Gestión de Certificado**.

- Presionar el botón **Examinar** y buscar el certificado en el equipo.
- Transcribir la contraseña del certificado y presionar Subir certificado.

4. Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué es la Firma Electrónica?

La firma electrónica es un método que utiliza criptografía para vincular la identidad de una persona o un dispositivo a un mensaje o documento. Dependiendo del tipo de firma utilizada, también puede garantizar que el contenido del documento o mensaje no ha sido alterado.

2. ¿Cómo funciona la Firma Electrónica?

La firma electrónica se basa en dos funciones principales:

1. Función Hash: Es un algoritmo matemático que genera un valor resumen de un texto o activo de información. Este proceso es unidireccional, lo que significa que no se puede revertir para obtener los datos originales, asegurando así la integridad de la información.
2. Función de Cifrado: Permite que el emisor utilice su clave privada para cifrar o firmar el activo de información. Luego, el receptor puede usar la clave pública para descifrar la información, lo que garantiza la autenticidad del mensaje.

3. ¿Qué es un Certificado Electrónico?

Un certificado electrónico es un archivo digital que contiene información sobre una entidad, como una clave pública, una identidad o un conjunto de privilegios. Este archivo está firmado por otra entidad que es reconocida como autoridad en este tipo de contenido. La firma asegura que la información no puede ser alterada sin que se detecte.

4. ¿Qué es un Certificado Electrónico en formato PKCS#12?

El certificado en formato PKCS#12 es un archivo que actúa como un almacén de claves, incluyendo uno o más certificados y claves privadas que están cifradas con una contraseña elegida por el usuario. También existe el certificado autogenerado y autofirmado, que no es emitido por una autoridad o proveedor de servicios de certificados, sino que puede ser creado y validado por la misma persona